

**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO**

SUCKOW DA FONSECA

CAMPUS MARACANÃ

ENGENHARIA ELETRÔNICA

PROCESSAMENTO DE SINAIS I

RELATÓRIO DA PRÁTICA 7: PROJETO DE FILTROS FIR

Pedro Nicollas Pereira Azevedo Della Torre Bastos

Gabriel Florencio da Fonseca

Ricardo Alexandre Vieira da Silva

Rio de Janeiro, Brasil

Junho de 2026

Objetivos

Esta prática teve como objetivo projetar e analisar filtros digitais FIR sem utilizar funções prontas de projeto. O foco principal foi o método de janelamento aplicado a respostas ao impulso ideais, investigando como a ordem do filtro e a janela escolhida afetam largura de transição, ripples, seletividade e distribuição de zeros.

Também foram estudadas três respostas ideais não triviais, derivadas diretamente a partir de módulos especificados no domínio da frequência. Por fim, o projeto foi aplicado à recuperação do arquivo de áudio `handel.wav`, com comparação explícita em relação à solução IIR usada na Prática 6 e avaliação do efeito da quantização dos coeficientes.

Materiais Utilizados

Foram utilizados Python 3.11, NumPy, SciPy, Matplotlib e notebooks Jupyter para o cálculo dos coeficientes, geração de respostas em frequência, diagramas de polos e zeros, métricas numéricas e simulações com áudio. O arquivo `handel.wav`, localizado na pasta `data`, foi utilizado na etapa de filtragem.

O projeto FIR foi implementado diretamente a partir das expressões analíticas das respostas ideais. Para um filtro passa-baixas com frequência de corte ω_c , foi usada a forma centrada

$$h_{PB}[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & n = 0, \\ \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, & n \neq 0. \end{cases}$$

As demais respostas foram obtidas por combinação dessa base:

$$h_{PA}[n] = \delta[n] - h_{PB}[n], \quad h_{PF}[n] = h_{PB,2}[n] - h_{PB,1}[n], \quad h_{RF}[n] = \delta[n] - h_{PF}[n].$$

Em todos os casos, o filtro causal final foi construído por truncamento em $M + 1$ amostras seguido da multiplicação por uma janela $w[n]$, isto é,

$$h[n] = h_d[n - M/2] w[n].$$

Metodologia

A metodologia foi organizada em três blocos. Na primeira etapa, foram projetados filtros passa-baixas, passa-altas, passa-faixas e rejeita-faixas para $f_s = 20000$ Hz, usando ordens $M \in \{20, 50, 100\}$ e as janelas retangular, triangular, Bartlett, Hamming, Hann e Blackman.

Na segunda etapa, foram derivadas as respostas ao impulso ideais correspondentes às

três formas de módulo apresentadas no enunciado. Para o item 2(b), a expressão permaneceu simbólica na dedução, mas os gráficos numéricos adotaram $\omega_c = \pi/8$, de forma que o suporte da resposta triangular ficasse em $[-\pi/4, \pi/4]$.

Na terceira etapa, foi construído um sistema de filtragem FIR para o áudio contaminado:

$$y(t) = x(t) + 0.05 \cos(200\pi t) + 0.075 \sin(4000\pi t) + n(t).$$

O sistema escolhido foi uma cascata linear de fase composta por:

- passa-altas FIR Blackman com $f_c = 180$ Hz e ordem $M = 120$;
- rejeita-faixas FIR Blackman de 1850 Hz a 2150 Hz e ordem $M = 260$;
- passa-baixas FIR Blackman com $f_c = 2400$ Hz e ordem $M = 100$.

O atraso total do sistema foi de 240 amostras, equivalente a aproximadamente 29,3 ms, compensado nas métricas e comparações temporais.

Questão 1: Projeto FIR por Janelamento

Na primeira questão, foram projetados quatro tipos de filtros FIR com especificações diretas em frequência: passa-baixas em 1000 Hz, passa-altas em 2000 Hz, passa-faixas de 500 Hz a 2000 Hz e rejeita-faixas de 1000 Hz a 2500 Hz. Para facilitar a leitura do relatório, a Figura 1 fixa a ordem em $M = 100$ e compara apenas o efeito das janelas; os notebooks contêm as famílias completas para todas as ordens.

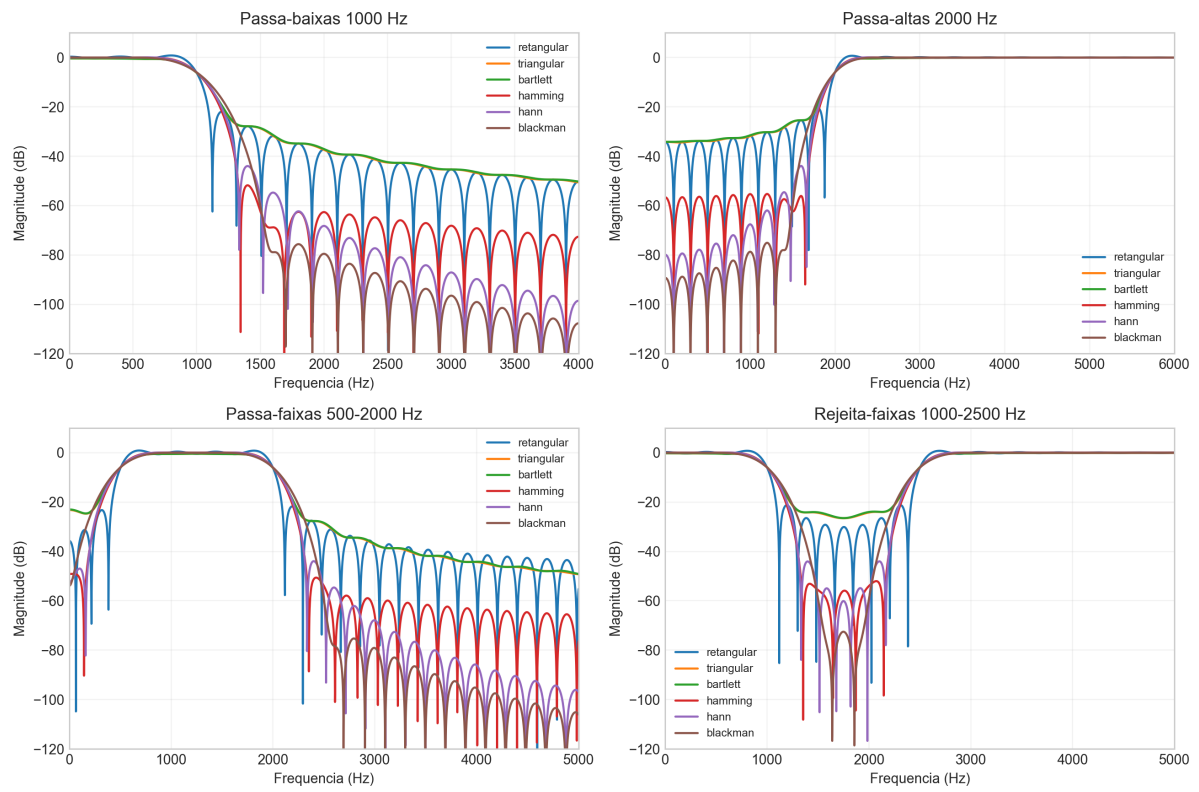


Figura 1: Respostas em frequência dos filtros da Questão 1 para $M = 100$ e diferentes janelas.

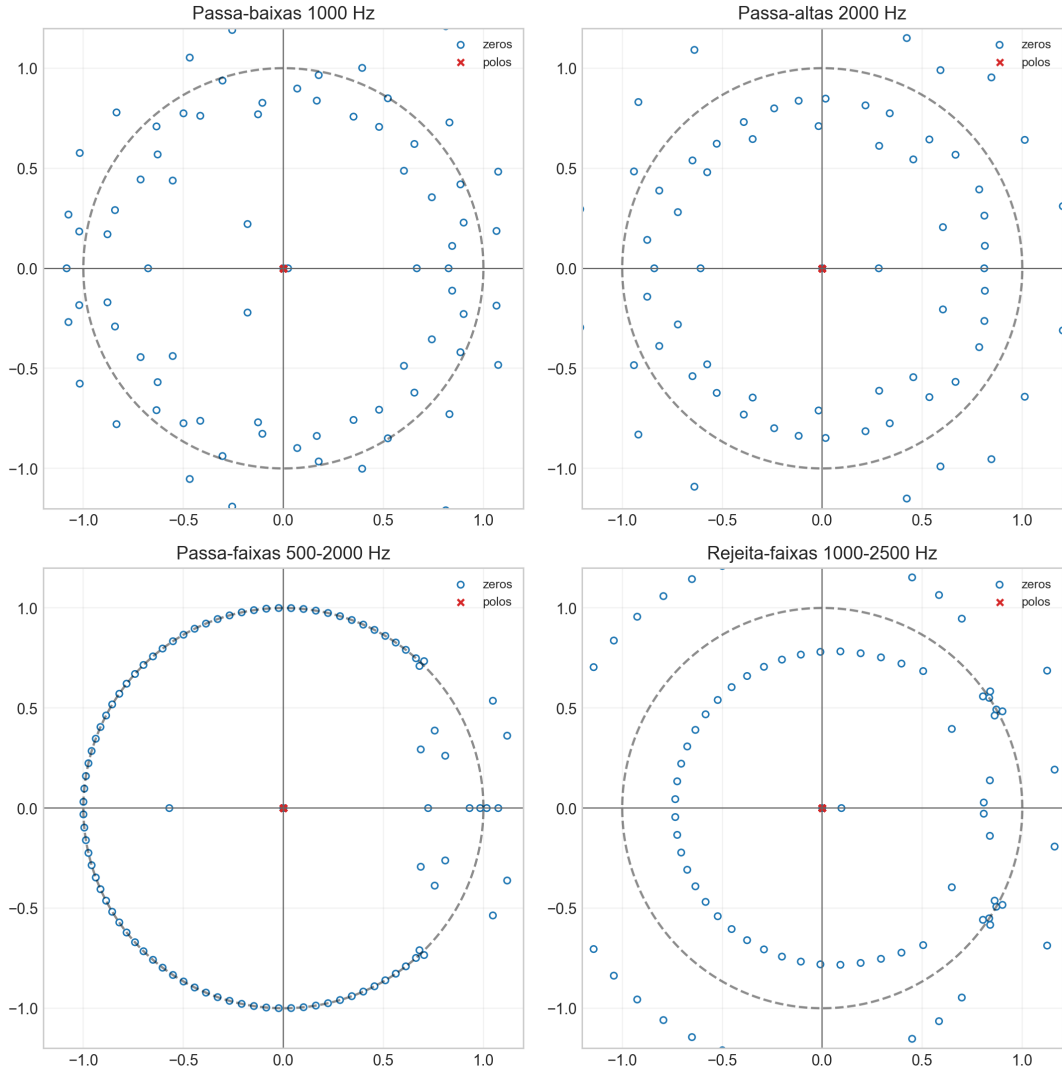


Figura 2: Diagramas de polos e zeros representativos da Questão 1 usando janela Blackman e $M = 100$.

Tabela 1: Erro RMS global da aproximação usando janela Blackman para diferentes ordens.

Filtro	$M = 20$	$M = 50$	$M = 100$
Passa-baixas 1000 Hz	0,1567	0,0936	0,0662
Passa-altas 2000 Hz	0,1481	0,0936	0,0662
Passa-faixas 500-2000 Hz	0,2334	0,1341	0,0936
Rejeita-faixas 1000-2500 Hz	0,2348	0,1325	0,0936

Os resultados mostram o efeito esperado do aumento de ordem: os erros caem sistematicamente de $M = 20$ para $M = 100$, principalmente nos casos passa-faixas e rejeita-faixas, que exigem transições duplas. Visualmente, a janela retangular oferece a transição mais estreita, mas exibe os maiores lobos secundários. Já Hamming, Hann e Blackman reduzem ripples fora da banda às custas de transições mais largas.

Como todo filtro FIR causal possui denominador unitário, todos os polos ficam concentrados na origem. Assim, o projeto é sempre BIBO estável, e a diferença entre as alternativas aparece principalmente no posicionamento dos zeros próximos ao círculo unitário e na forma da resposta em frequência. Isso torna os diagramas de polos e zeros menos dramáticos do que na prática de IIR, mas ainda úteis para visualizar as frequências rejeitadas.

Questão 2: Respostas Ideais Derivadas

Na segunda questão, foi necessário partir da forma do módulo e derivar a resposta ao impulso ideal correspondente. Para o item (a), a resposta em frequência equivale à soma de dois passa-baixas ideais:

$$H_a(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq \pi/6, \\ 1, & \pi/6 < |\omega| \leq \pi/3, \\ 0, & \pi/3 < |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Da inversa de Fourier discreta, obtém-se

$$h_a[n] = \begin{cases} \frac{1}{2}, & n = 0, \\ \frac{\sin(\pi n/6) + \sin(\pi n/3)}{\pi n}, & n \neq 0. \end{cases}$$

Para o item (b), o módulo triangular gera uma resposta temporal do tipo sinc²:

$$H_b(\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{2\omega_c}, & |\omega| \leq 2\omega_c, \\ 0, & |\omega| > 2\omega_c, \end{cases} \quad h_b[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}, & n = 0, \\ \frac{\sin^2(\omega_c n)}{\pi \omega_c n^2}, & n \neq 0. \end{cases}$$

Para o item (c), a resposta ideal combina um trecho em rampa e um patamar:

$$h_c[n] = \begin{cases} \frac{3}{8}, & n = 0, \\ \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} + \frac{4(\cos(\pi n/4) - 1)}{\pi^2 n^2}, & n \neq 0. \end{cases}$$

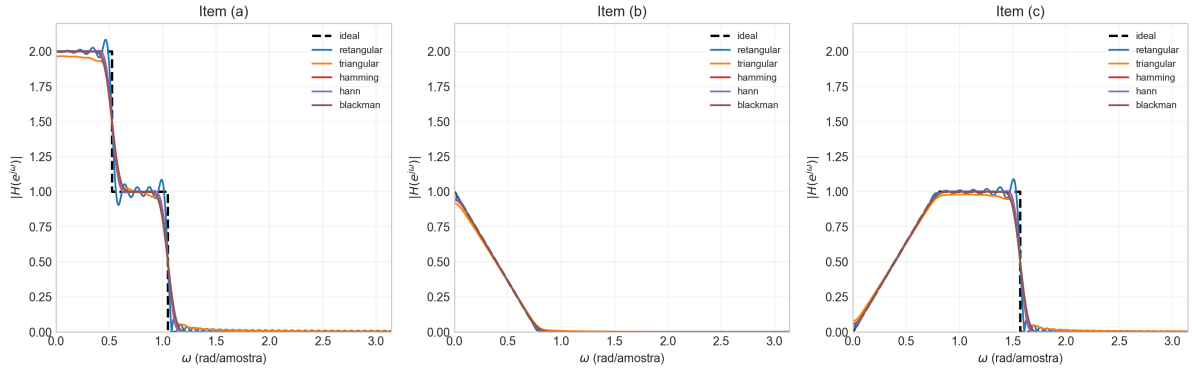


Figura 3: Respostas em frequência da Questão 2 para $M = 100$, com sobreposição da resposta ideal.

Tabela 2: Melhor janela por erro RMS nas ordens pedidas para a Questão 2.

Caso	Melhor janela, $M = 50$	Erro RMS	Melhor janela, $M = 100$	Erro RMS
Item (a)	retangular	0,0889	retangular	0,0619
Item (b)	retangular	0,0034	retangular	0,0012
Item (c)	retangular	0,0626	retangular	0,0451

O item (b) foi o mais fácil de aproximar numericamente, pois sua resposta ideal já é suave e limitada a uma região estreita de baixas frequências. Por isso, os erros RMS ficaram muito menores do que nos itens (a) e (c). Novamente, o aumento de ordem melhorou a aproximação em todos os casos.

Entretanto, o mesmo cuidado observado na Questão 1 vale aqui: o erro RMS global tende a favorecer respostas mais “agressivas” em transição, especialmente a janela retangular. Isso não significa melhor comportamento visual em banda de rejeição. Nas figuras, Hamming, Hann e Blackman apresentam menos ondulações, o que torna essas janelas mais atraentes quando a prioridade é suavidade espectral.

Questão 3: Filtragem do Áudio Contaminado

Na última questão, o objetivo foi recuperar o sinal `handel.wav` contaminado por um tom de 100 Hz, um tom de 2000 Hz e ruído branco com variância $\sigma^2 \in \{10^{-2}, 10^{-1}, 1\}$. A escolha do sistema FIR foi guiada pela comparação com a Prática 6: o passa-altas em 180 Hz foi mantido para remover a componente de baixa frequência, mas o simples passa-baixas em 1800 Hz foi substituído por uma rejeição estreita em torno de 2000 Hz, preservando melhor o restante da banda útil.

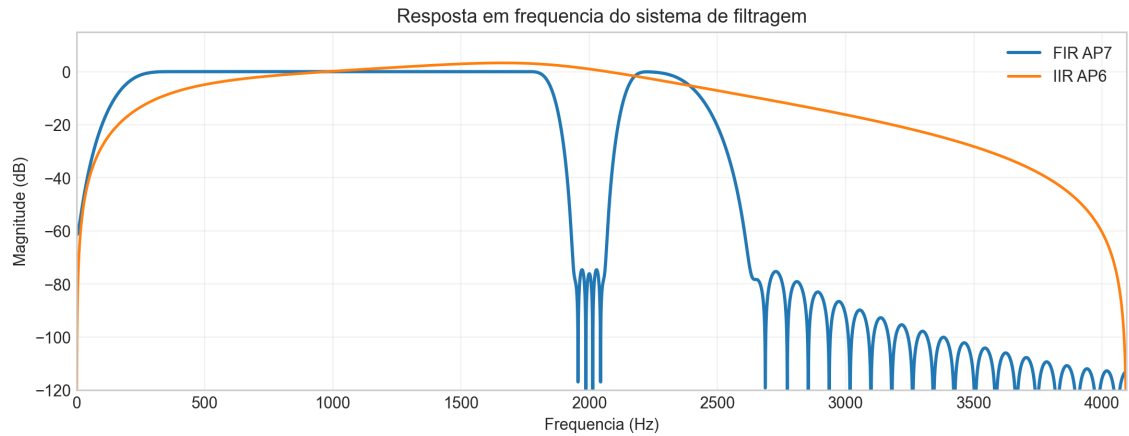


Figura 4: Resposta em frequência do sistema FIR da Prática 7 e comparação com a referência IIR da Prática 6.

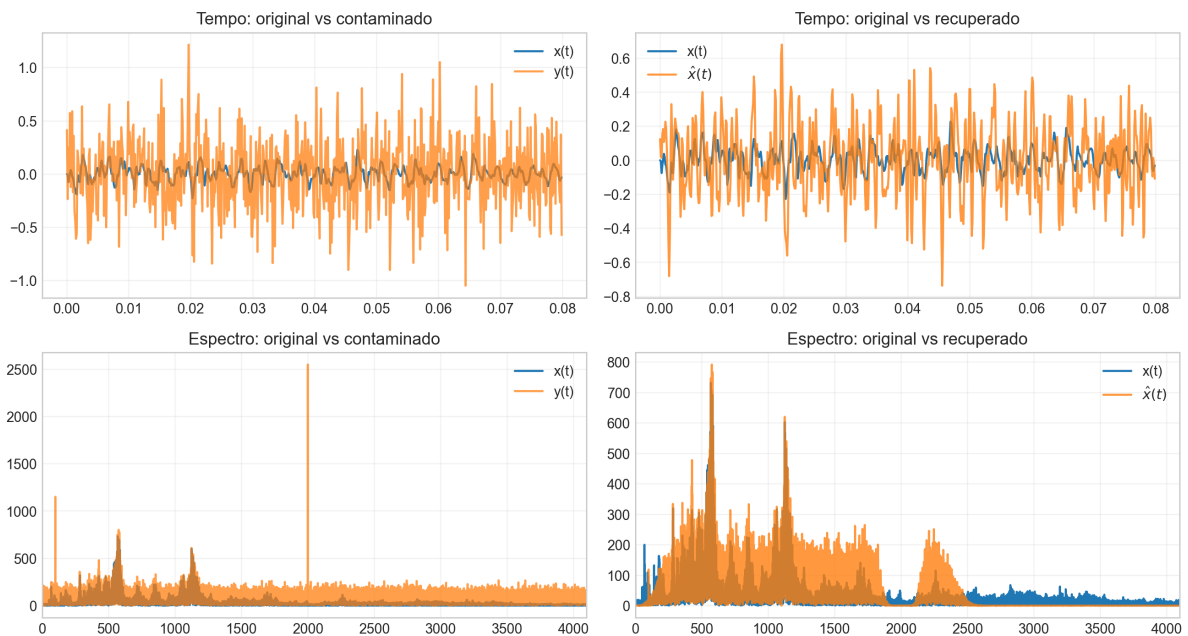


Figura 5: Comparação entre áudio original, contaminado e recuperado pelo sistema FIR para $\sigma^2 = 10^{-1}$.

Tabela 3: Comparação quantitativa entre o sistema FIR da Prática 7 e a referência IIR da Prática 6.

σ^2	SNR entrada (dB)	FIR SNR (dB)	FIR MSE	FIR pot. residual	IIR SNR (dB)	IIR MSE
0,01	4,3934	8,0783	0,0060	0,0060	0,0525	0,0380
0,1	-4,2760	-0,7332	0,0457	0,0457	-3,6927	0,0901
1	-14,1724	-10,6036	0,4433	0,4433	-12,0631	0,6192

Os resultados indicam que o sistema FIR superou a referência IIR nos três cenários testados. Para $\sigma^2 = 10^{-2}$, a SNR de saída subiu de 0,05 dB para 8,08 dB. Em $\sigma^2 = 10^{-1}$, a

SNR melhorou de -3,69 dB para -0,73 dB, com queda correspondente no MSE. Mesmo em $\sigma^2 = 1$, quando o ruído branco domina boa parte do espectro, o FIR ainda preservou vantagem em relação à solução da prática anterior.

Essa melhora acontece porque o novo sistema separa as tarefas. O passa-altas remove a interferência de 100 Hz, o rejeita-faixas ataca especificamente a região em torno de 2000 Hz e o passa-baixas reduz ruído acima de 2400 Hz sem cortar desnecessariamente toda a banda acima de 1800 Hz. Em consequência, o áudio recuperado tende a soar menos abafado do que na estratégia IIR usada na Prática 6.

Quantização dos Coeficientes

Como o sistema permanece FIR após a quantização, a estabilidade não muda: os polos continuam na origem. O efeito dominante da quantização aparece, portanto, no deslocamento dos zeros e na alteração da resposta em frequência.

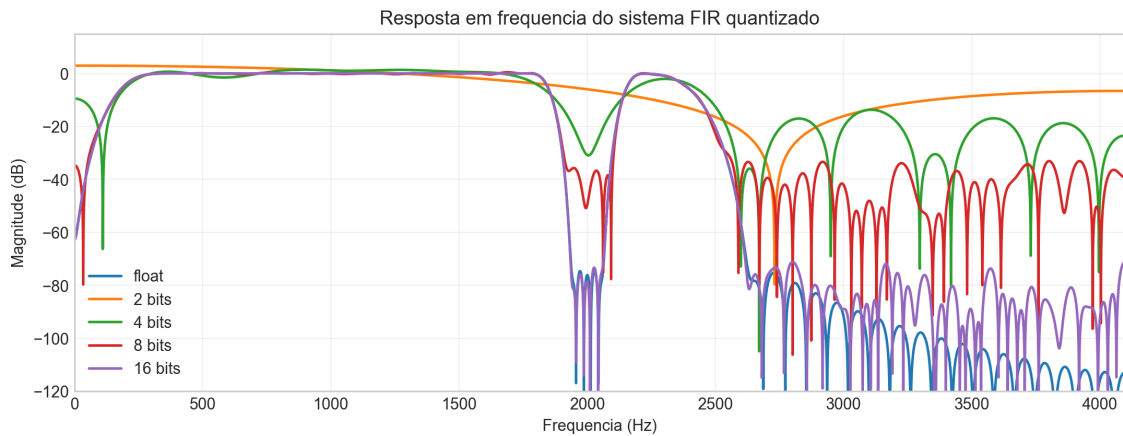


Figura 6: Resposta em frequência do sistema FIR original e quantizado.

Tabela 4: Impacto da quantização no sistema FIR para $\sigma^2 = 10^{-1}$.

Filtro	SNR saída (dB)	MSE	Pot. residual	Coef. não nulos
float	-0,7332	0,0457	0,0457	481
2 bits	-2,7727	0,0730	0,0730	3
4 bits	-1,0573	0,0492	0,0492	21
8 bits	-0,7215	0,0455	0,0455	97
16 bits	-0,7331	0,0457	0,0457	241

O caso de 2 bits praticamente descaracteriza o filtro, restando apenas três coeficientes não nulos. Em 4 bits, a estrutura básica já reaparece, mas o desempenho ainda fica bem abaixo da solução em ponto flutuante. A partir de 8 bits, as métricas ficam muito próximas do filtro original, e em 16 bits a diferença já é desprezível na prática.

Subjetivamente, o áudio recuperado com 8 e 16 bits mantém inteligibilidade próxima à versão em ponto flutuante, enquanto 2 e 4 bits introduzem distorções mais evidentes e rejeição menos controlada do tom em torno de 2000 Hz.

Resultados e Discussão

A Prática 7 mostrou de forma clara o compromisso clássico dos filtros FIR por janelamento. Ordens maiores aproximam melhor a resposta ideal, mas aumentam custo computacional e atraso de grupo. Janelas suaves, como Hann, Hamming e Blackman, reduzem os ripples e melhoram a rejeição fora da banda, porém alargam a transição. Já a janela retangular oferece aproximação RMS global menor em alguns casos, mas com pior comportamento visual fora da banda desejada.

Em comparação com a Prática 6, a solução FIR se mostrou mais conveniente para o problema de áudio quando o objetivo é remover tons isolados sem sacrificar tanto a faixa útil. O preço pago foi um atraso fixo de aproximadamente 29,3 ms e um número maior de coeficientes. Ainda assim, a linearidade de fase e a seletividade do rejeita-faixas tornaram o resultado mais equilibrado do que a cascata IIR simples usada anteriormente.

Conclusão

A Prática 7 consolidou o uso de respostas ideais e janelas como estratégia de projeto FIR. O método permite controlar explicitamente a forma espectral do filtro, garante estabilidade por construção e facilita a obtenção de fase linear, o que foi especialmente útil na aplicação com áudio.

Os resultados confirmaram que a ordem do filtro e a escolha da janela influenciam diretamente o compromisso entre seletividade e suavidade espectral. Na aplicação prática, a combinação passa-altas + rejeita-faixas + passa-baixas superou a referência IIR da Prática 6 para todos os níveis de ruído testados. A quantização mostrou que 8 bits já oferecem desempenho próximo ao caso em ponto flutuante, enquanto quantizações muito agressivas degradam fortemente a filtragem.

Referências

- CHAVES, Rafael. **Aula Prática 7: Projeto de Filtros FIR**. Processamento de Sinais I.
- OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W. **Discrete-Time Signal Processing**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2010.

PROAKIS, John G.; MANOLAKIS, Dimitris G. **Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications**. 4. ed. Pearson, 2007.

Documentação oficial do SciPy Signal: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>.